

ntroducción

La Biología molecular es una disciplina de la Biología, encargada del estudio de los seres vivos a nivel molecular, más precisamente de las moléculas que lo conforman: las biomoléculas. El ámbito de sus estudios, se solapa con otras áreas de la biología y con la química, particularmente genética y bioquímica. Estos estudios se refieren principalmente a la comprensión de las interacciones entre los diferentes sistemas de una célula, incluyendo las interacciones entre el ADN, RNA y síntesis proteica, así como se regulan estas interacciones moleculares. Los estudios de la estructura, función y modificaciones de las macromoléculas que forman parte de los seres vivos, han aportado un muy amplio conjunto de conocimientos y ha contribuido a la comprensión de las características normales de los organismos y también de las alteraciones de este estado, que desembocan en enfermedades que lo aquejan. con alguna frecuencia El conjunto de las macromoléculas que forman parte de los organismos y que desempeñan funciones fundamentales en su estructura y procesos vitales, son de muy variadas características e incluyen: Proteínas. Lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. De las entidades moleculares nombradas anteriormente, las proteínas y los ácidos nucleicos mantienen una estrecha relación, durante la vida del individuo: la secuencia o composición de los monómeros que forman la molécula de las proteínas, los aminoácidos, está definida en el código que está almacenada en ácidos nucleicos específicamente en las secuencias de monómeros los nucleótidos.. La información para generar las secuencias de las proteínas , debe ser estrictamente conservada para asegurar la funcionalidad en el tiempo, de la proteína y del ser vivo en definitiva. La alteración de esta información, causa alteraciones estructurales y funcionales de la misma y muy probablemente una disfunción, alterando la fisiología de la célula y del organismo.